

LISTA DE EXERCÍCIOS - Análise de Dados

Thais Ferreira Cangucu - 10403283

13.49

1º saque vai para fora o jogador saca novamente

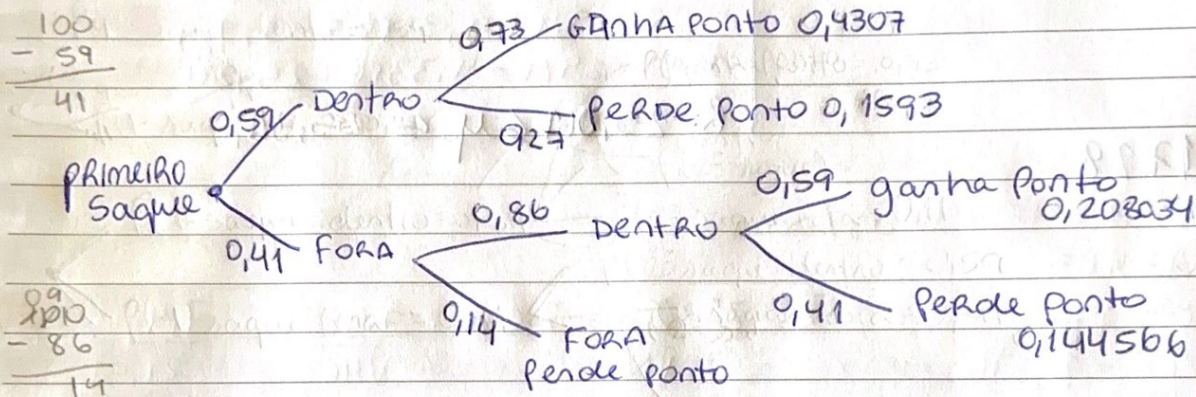
2º saque vai para fora o jogador perde 1 ponto

$$P_1(1^\circ \text{ saque dentro}) = 0,59$$

$$P_2(\text{ganha ponto } 1^\circ \text{ saque}) = 0,73$$

$$P_3(2^\circ \text{ saque dentro} | 1^\circ \text{ saque FORA}) = 0,86$$

$$P_4(\text{ganha ponto} | 1^\circ \text{ saque fora e } 2^\circ \text{ saque dentro}) = 0,59$$



16.26

a)

-8	3
-7	0 8
-6	2 5 5 8 8
-5	2 3 7 2 6 9 3 1
-4	7 9 3 4 0 9 7
-3	1 0 6 3 8
-2	5 7 1 2 0 1 5 3 2
-1	0 8 0
-0	8 3
0	3 4 2
1	7
2	2

b)

$$n = 47$$

$$z = 2,576$$

$$dp = 2,5$$

$$\bar{x} = -1681,6 / 47 = -3,58$$

$$\text{Erro} = z^* \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 2,576 \cdot \frac{2,5}{\sqrt{47}}$$

$$2,576 \cdot \frac{2,5}{6,85} = 2,576 \cdot 0,364$$

$$\text{ERRO} = 0,93$$

$$-3,58 + 0,98 = -2,6$$

$$-3,58 - 0,98 = -4,56$$

$$-2,64 \leq u \leq -4,56$$

e) Sim pois foi calculado o intervalo com z-score de 99%, então isso significa estarmos confiantes sobre 99% de todas as amostras aleatórias

16.27

a) 1 | 9
2 | 2 9 3
3 | 0 0 5 3 1
4 | 2

b)

$$dp = 7$$

$$\text{erro} = 1,960 \cdot \frac{7}{\sqrt{10}} =$$

$$n = 10$$

$$x = 294/10$$

$$1,960 \cdot \frac{7}{3,1622} = 2,21$$

$$z = 1,960$$

$$= 1,960 \cdot 2,21 = 4,3386$$

$$\text{erro} = 4,3386$$

$$\text{FUEP, O O / NOY AII } 294 + 4,3386 = 33,739$$

$$294 - 4,3386 = 25,061$$

$$\text{SPAR, O O / NOY AII } R: 25,061 \leq \mu \leq 33,739$$

17.28

16.19 média 13,7 horas / semana

$$n = 463$$

$$\sigma = 7,4$$

$$99\% = 2,576$$

$$\bar{x} \pm z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$2,576 \cdot \frac{7,4}{\sqrt{463}}$$

$$\frac{7,4}{21,51} \cdot 2,576$$

$$\text{erro} = 0,8859$$

$$13,7 + 0,8859 = 14,586$$

$$13,7 - 0,8859 = 12,814$$

$$a) H_0 = \mu = 13$$

$$H_a = \mu > 13$$

$$12,814 \leq \mu \leq 14,586$$

$$b) \text{ O valor de } z = 2,035 \quad z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{13,7 - 13}{7,4 / \sqrt{463}} = \frac{0,7}{1,117} = 0,627$$

$$\alpha = 99\% = 2,576$$

$$z = 2,035$$

$z_c > 2$ aceita

c) O valor P de $z = 0,9788$: Sim, há evidência que os estudantes realmente estudem mais de 13 horas por semana.

S T Q Q S S D

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

$z < z_{\alpha}$ aceita H_0

$z > z_{\alpha}$ aceita H_0

— / — / —

17.38

a) Há evidência estatisticamente.

$\sigma = 3.000$

$\bar{x} = 30.841$

$n = 20$

$\mu_0 = 32.500$

$\alpha = 0,10$

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{30.841 - 32.500}{3000 / \sqrt{20}} = \frac{-1659}{670,82} = -2,47$$

4,472

$(Z = -2,47 = z_{score} = 0,0068)$

b)

$\mu_0 = 31.500$

$Z = -0,98 = 0,1635$

$z_{\alpha} = 0,10$

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{30.841 - 31.500}{3000 / \sqrt{20}} = \frac{-659}{670,84} = -0,98 = 0,1635$$

z score

0,10 rejeita

R: Não há evidência estatisticamente.

17.40

$n = 10$

$J = 7$

$\bar{m} = 29,4$

30 30 42 35 22 33 31 29 19 23

soma = 294

R: Sim. A média dessa amostra de 10 estantes, não treinados é de 29,4 µg/L.

17.41

a) R: $H_0 = \mu = 0$ e $H_a = \mu > 0$. Sendo μ a diferença média da sensibilidade na população total de pessoas que usam a graxa embaixo dos olhos.

$H_0 = \mu = 0$

$H_a = \mu > 0$

b) R: Não há evidência significativa que a graxa aumenta a sensibilidade.

$n = 16$
 $\bar{x} = 0,10125$

$\sigma = 0,22$

$Z = 1,84$

$\alpha = 0,05$

$$Z = \frac{0,10125 - 0}{0,22 / \sqrt{16}} = \frac{0,10125}{0,055} = 1,84$$

z score de 1,84 = 0,9671